

2024 건강검진정보 데이터 분석 보고서

Python 기반 데이터 분석

작성자 : 박찬주
작성일 : 2026.07

목차 및 분석 환경

1. 분석 목적 및 데이터 개요
2. 데이터 전처리 및 기초 탐색
3. 지역별 연령대 및 성별 검진 인원 분석
4. 연령대별 좌우 시력 차이 분석
5. 음주와 식전혈당의 관계 분석
6. 음주와 흡연의 결합 효과 분석
7. BMI와 건강지표의 관계 분석
8. 결론 및 분석 한계

분석 환경

- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Seaborn
- Jupyter Notebook

분석 목적 및 데이터 개요

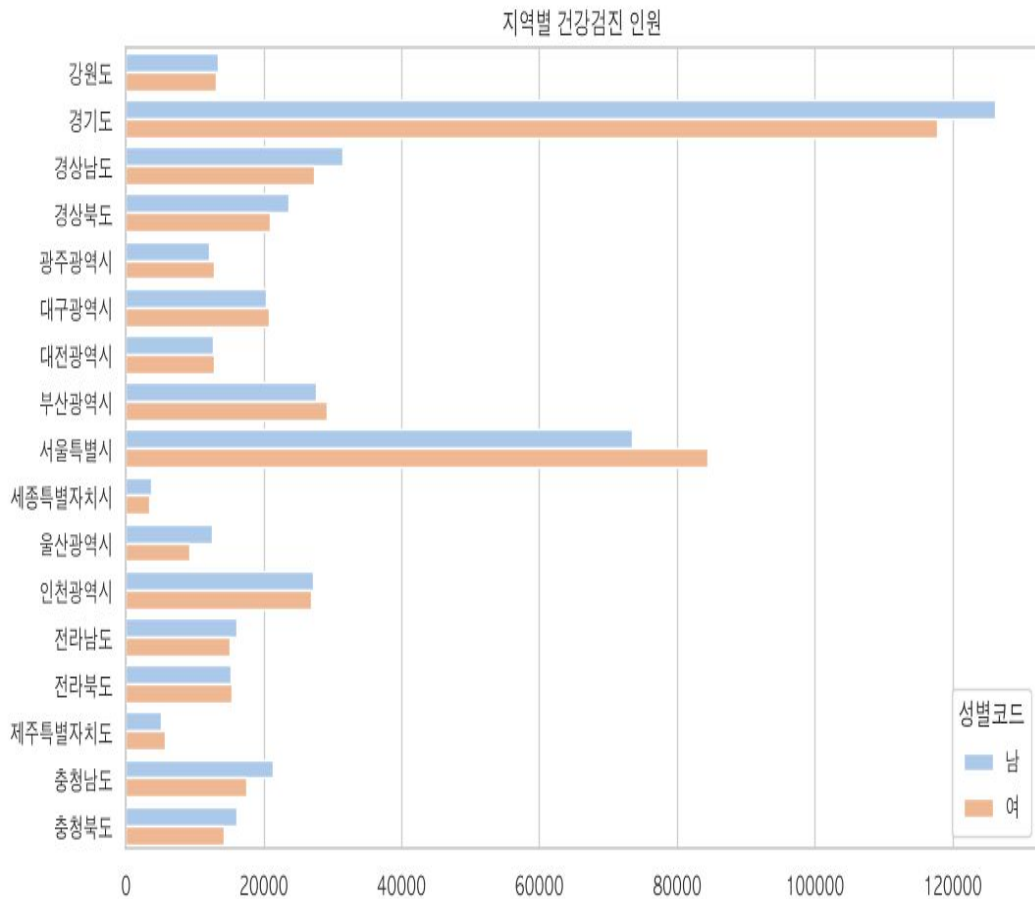
[분석 목적]

- 2024년 건강검진정보 데이터를 활용하여 주요 건강지표 간의 관계를 분석하였다.
- 분석 결과를 바탕으로 변수 간 연관성을 확인하고, 가능한 원인에 대한 가설을 도출하여 해석하였다.

[데이터 출처]

- 데이터 출처
국민건강보험공단
- 데이터명
건강검진정보(2024)
- 데이터 건수
870,716건(전처리 완료 기준)
- 변수
19개
- 분석도구
Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn,
Jupyter Notebook

Chapter 1. 지역별 건강검진 인원 분



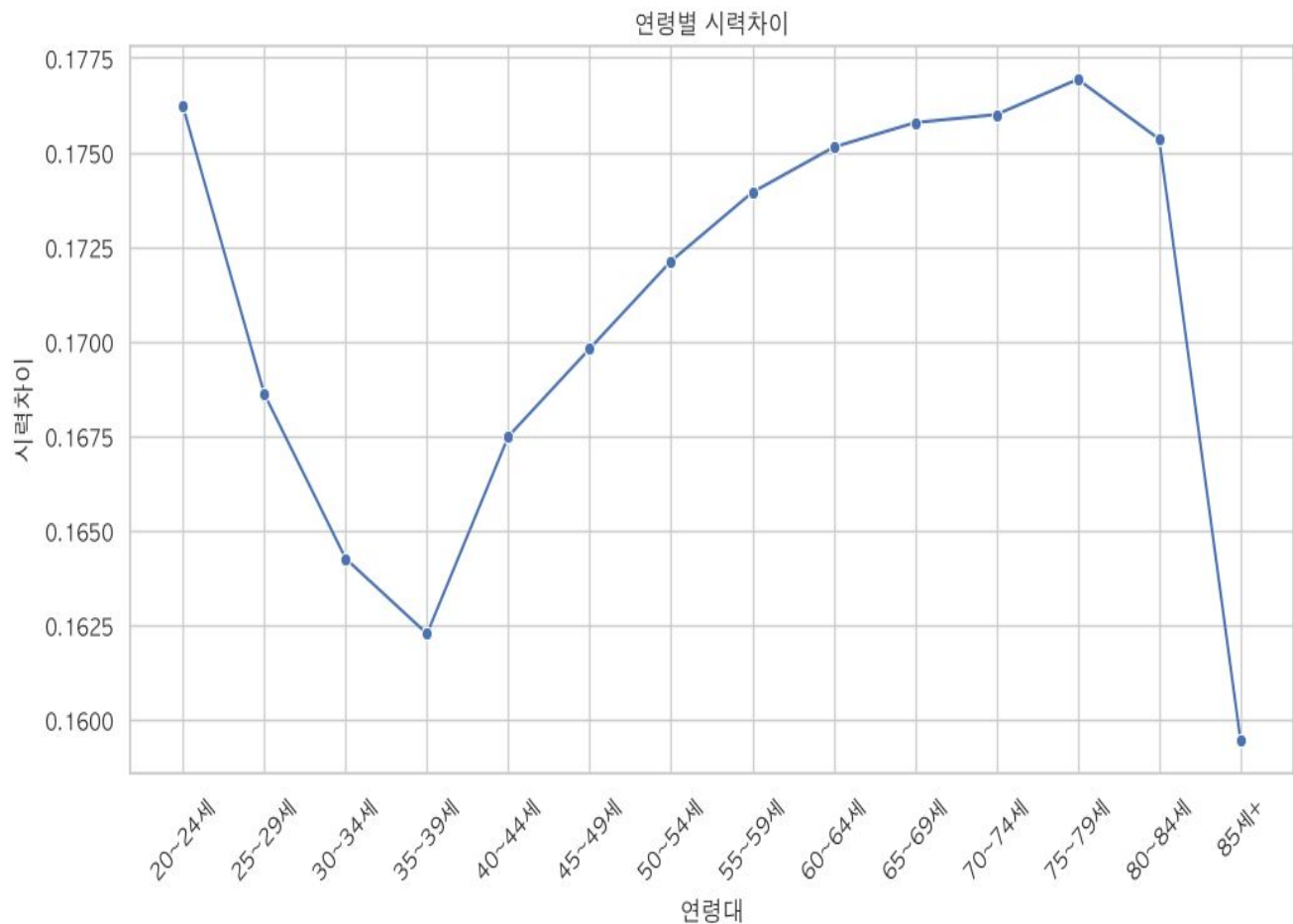
관찰 결과

- 경기도와 서울특별시의 검진 인원이 가장 많았다.
- 세종특별자치시와 제주특별자치도의 검진 인원은 상대적으로 적었다.
- 지역별 남녀 검진 인원 차이는 일부 존재했으나, 공통된 성별 우세 패턴은 뚜렷하지 않았다.

해석

- 지역별 검진 인원 차이는 지역 인구 규모와 표본 구성의 영향을 받은 것으로 해석된다.
- 이 그래프는 의료시설 이용률보다는 건강검진 표본의 지역별 분포를 보여준다.

champtner2. 연령대별 좌우 시력 차이



분석 목적

연령대별 좌우 시력 차이를
확인하였다.

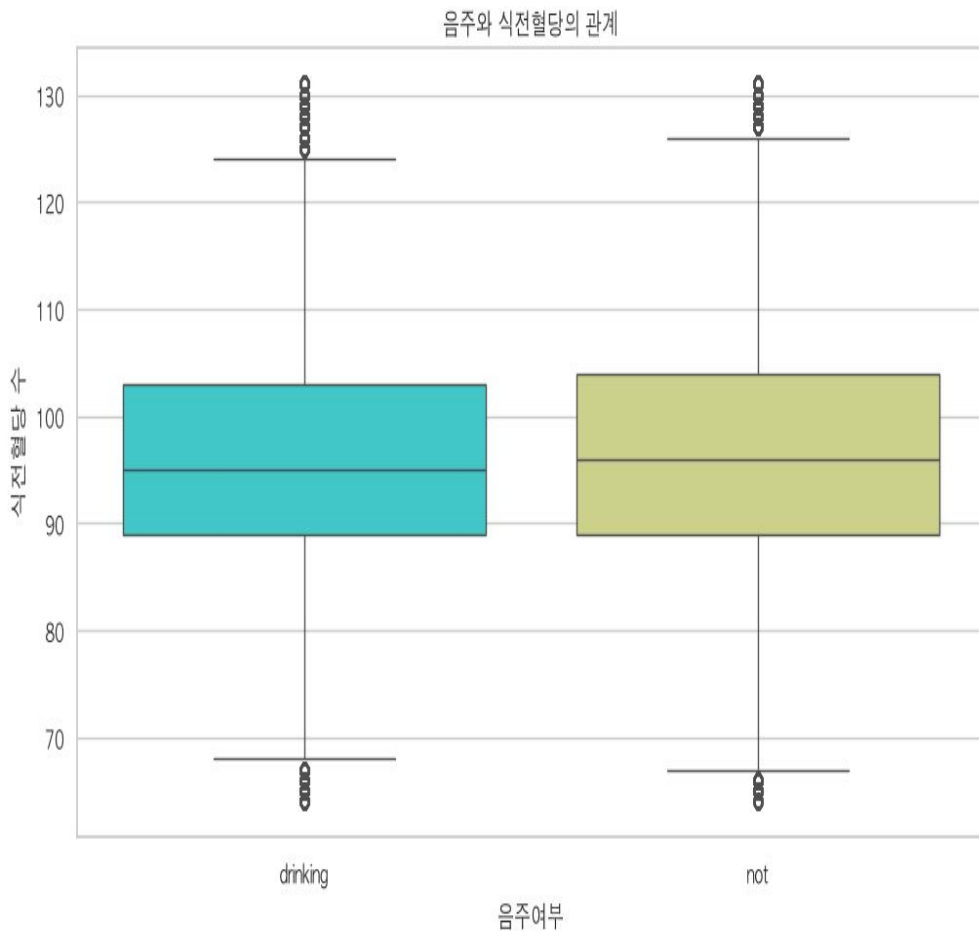
관찰 결과

- 20대와 고령층에서 좌우 시력 차이가 비교적 크게 나타났다.
- 연령 증가에 따라 일정한 증가 패턴은 확인되지 않았다.

해석

좌우 시력 차이는 연령만으로
설명하기 어려우며, 다른
요인의 영향도 고려할 필요가
있다.

chapter3. 음주와 식전혈당의 관계



관찰 결과

- 음주자보다 비음주자의 식전혈당 중앙값이 근소하게 높게 나타났다.

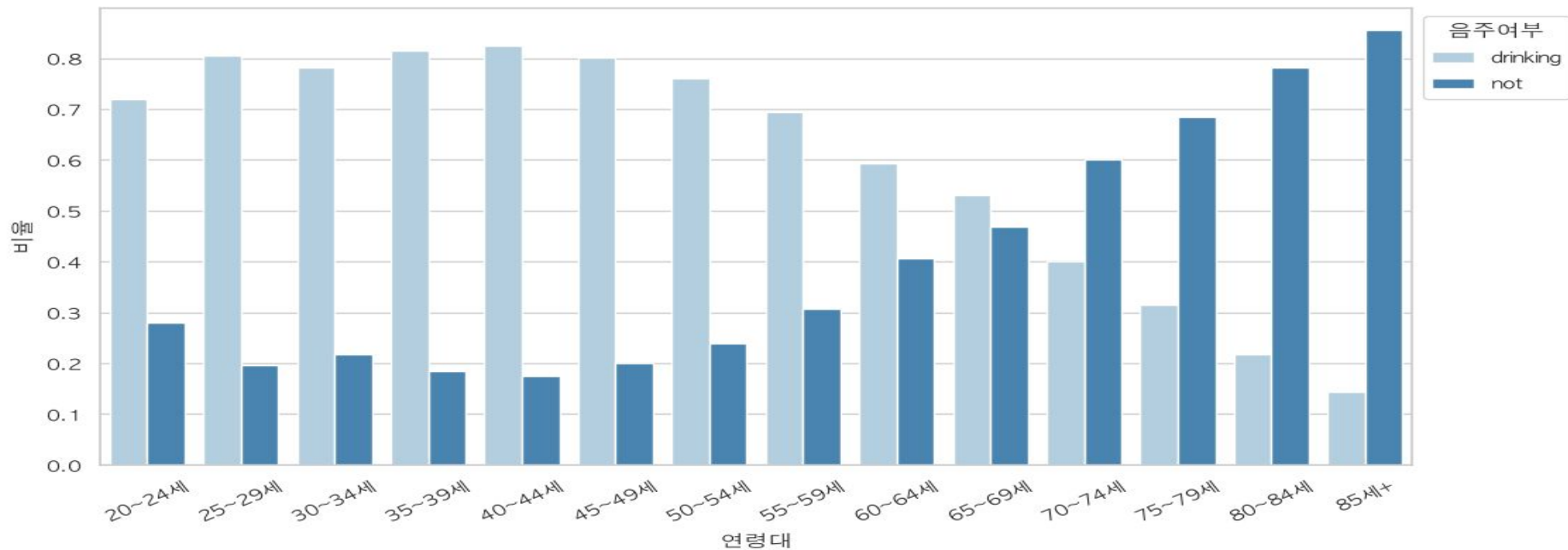
해석

- 비음주자의 혈당이 높게 나타났지만, 다른 요인의 영향 가능성을 확인할 필요가 있다.

가설

- 이는 연령 분포의 영향을 받을 가능성이 있다.

연령별 음주 비율(보조 분석)



- 고연령층에서 비음주 비율이 증가한다
- 본 데이터에서는 식전혈당 차이를 음주 여부나 연령만으로 설명하기 어렵다. 다른 요인을 함께 고려할 필요가 있다.



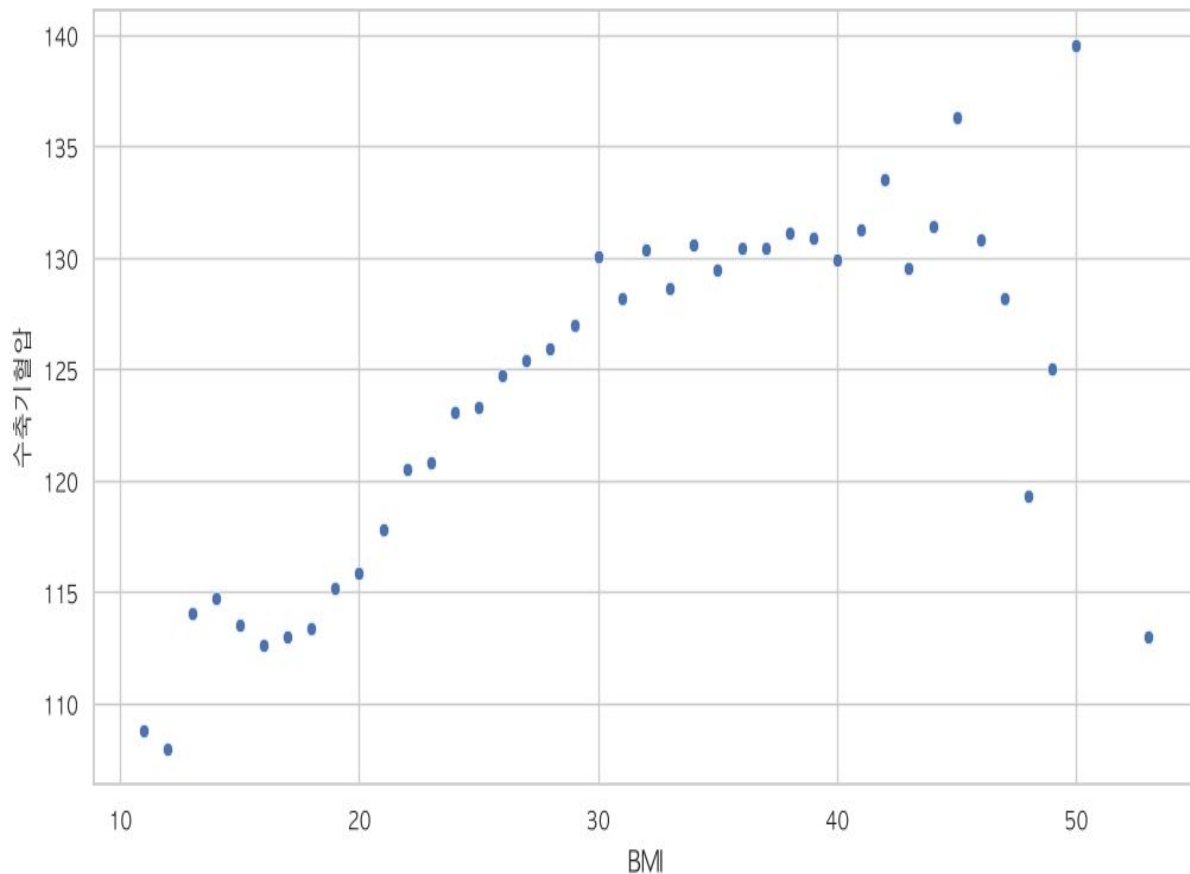
관찰 결과

- BMI는 체중(0.83), 허리둘레(0.81)와 가장 높은 상관관계를 보였다.

해석

- BMI는 혈압·혈당보다 체형 관련 변수와 더 높은 상관성을 나타냈다.

Page 2. BMI와 수축기혈압



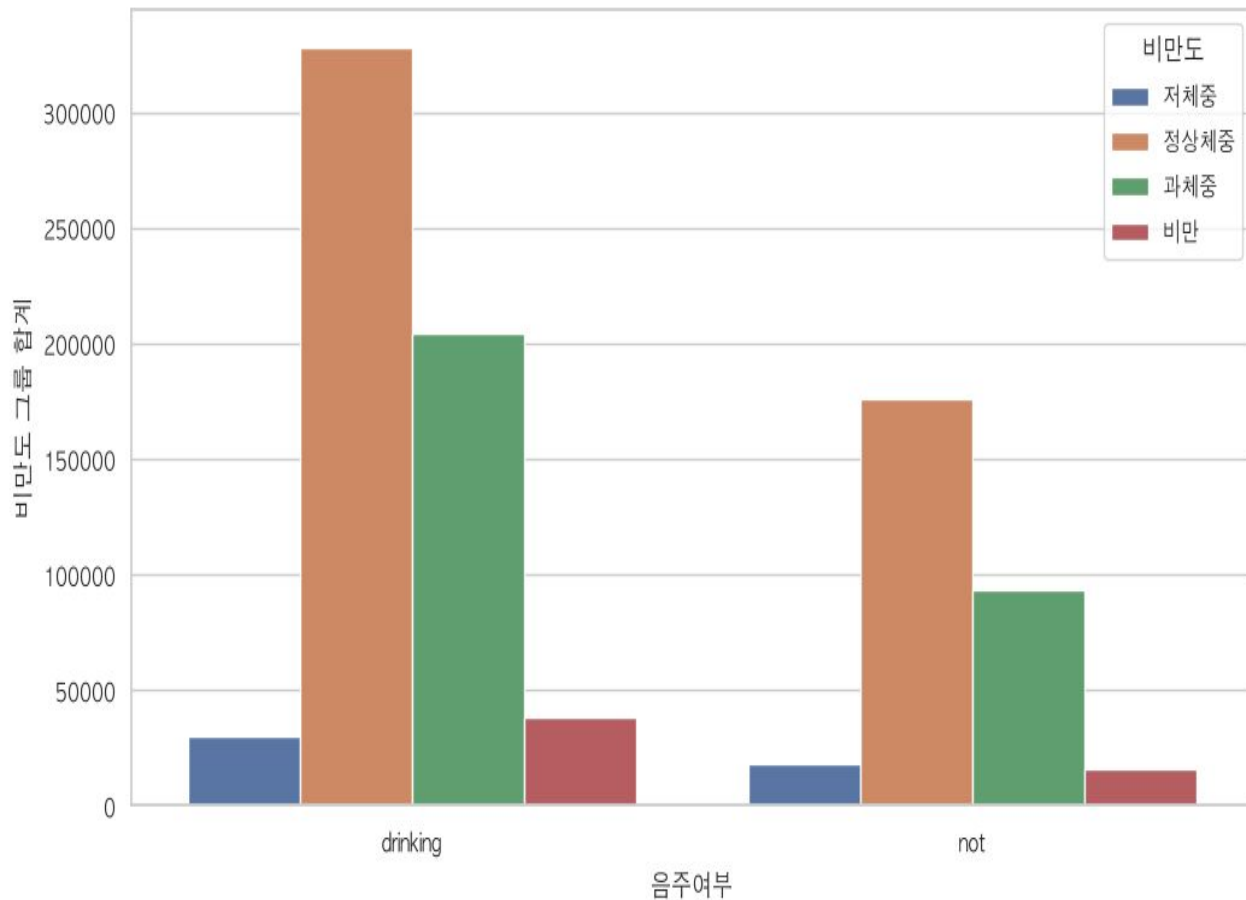
관찰 결과

- BMI가 증가할수록 평균 수축기혈압도 함께 증가하는 경향이 나타났다.

해석

- BMI와 수축기혈압은 양의 상관관계를 보였으나, 고BMI 구간에서는 변동성이 증가하였다.

Page 3. 음주 여부와 BMI 분포



관찰 결과

- 음주 그룹에서 과체중과 비만 인원이 더 많이 나타났다.

해석

- 본 데이터에서는 음주 그룹에서 과체중·비만 분포가 더 크게 나타났지만, 인원수 기준 결과이므로 비율과 다른 요인의 영향도 함께 고려해야 한다.

Chapter 6. 결론

분석 요약

- 지역별 검진 인원은 지역 인구 규모에 따라 차이가 나타났다.
- 연령에 따른 좌우 시력 차이는 일정한 증가·감소 패턴을 보이지 않았다.
- 음주 여부만으로 식전혈당 차이를 설명하기 어려웠으며, 연령 분포 등의 영향을 함께 고려할 필요가 있었다.
- BMI는 체중과 허리둘레에서 높은 상관관계를 보였으며, 혈압 및 혈당과는 약한 양의 상관관계를 나타냈다.
- BMI가 증가할수록 평균 수축기혈압도 증가하는 경향을 확인하였다.

분석의 한계

- 본 분석은 상관관계를 확인한 것으로, 인과관계를 증명하지는 못한다.
- 생활습관(음주·흡연)의 기간, 빈도, 강도 등의 정보가 없어 영향의 크기를 정확히 판단하기 어려웠다.
- 시력 변화 역시 스마트기기 사용, 직업, 유전 등 다양한 요인을 포함하지 않아 원인을 특정할 수 없었다.
- 음주를 하지 않는 집단에는 원래 비음주자인지, 과거 음주 후 금주한 사람인지 구분할 수 없어 해석에 한계가 있다.
- BMI와 혈압·혈당의 관계 역시 식습관, 운동, 복용 약물 등 다른 요인의 영향을 함께 받을 수 있다.

본 분석은 건강검진 데이터를 기반으로 변수 간 관계를 확인한 탐색적 분석이다. 인과관계는 본 데이터만으로 판단하지 않았다.